

第十一章

共价键与分子间力

Covalent Bond and Intermolecular Forces





目录

● **第一节 现代价键理论**

● **第二节 价层电子对互斥理论**

● **第三节 杂化轨道理论**

● **第四节 分子轨道理论简介**

● **第五节 分子间力**



重点难点

掌握

σ 键和 π 键的特征；杂化轨道理论基本要点， sp 型杂化特征，等性、不等性杂化概念及应用。

熟悉

用价层电子对互斥理论预测分子空间构型；分子轨道理论要点，第一、二周期同核双原子分子的分子轨道能级图，并能用其解释同核双原子分子的磁性与稳定性；分子间力类型、特点、产生原因；氢键形成条件、特征、应用。

了解

键参数，离域 π 键的产生条件，自由基的基本概念。





第一节

现代价键理论



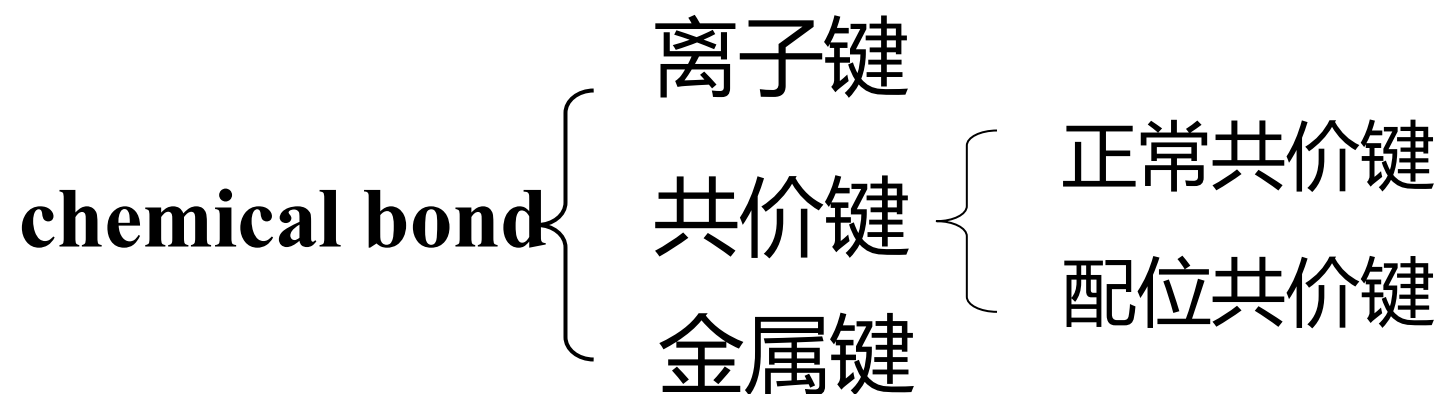
➤ 原子是由带正电的原子核和带负电的电子组成的，当两个原子接近时，一个原子的电子将吸引另一个原子的原子核。

➤ 同时，两个原子的电子之间会互相排斥，两原子核间也互相排斥。两原子带电粒子之间将产生复杂的相互作用。

➤ 若这些相互作用导致体系的总能量降低，两原子间将形成化学键。

➤ 原子间结合的方式多种多样，导致了化学键类型的多样性。但主要的化学键类型可以大致分为下列3种。

化学键(chemical bond): 是分子或晶体中相邻两原子或离子间的强烈作用力。键能约为几十到几百千焦每摩尔。

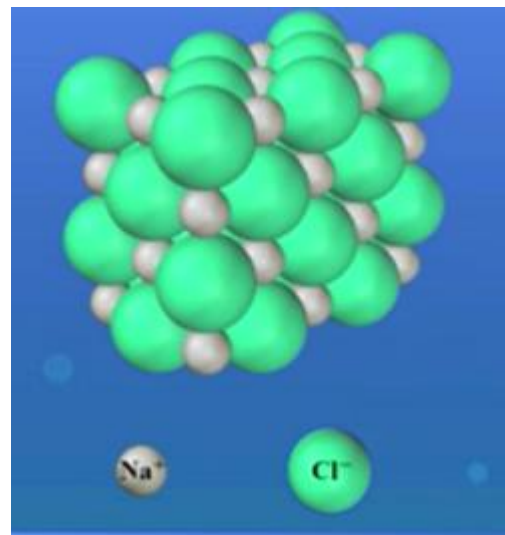


离子键

通过正负离子间的相互吸引作用产生的结合力称为离子键，主要由金属原子和非金属原子结合形成。

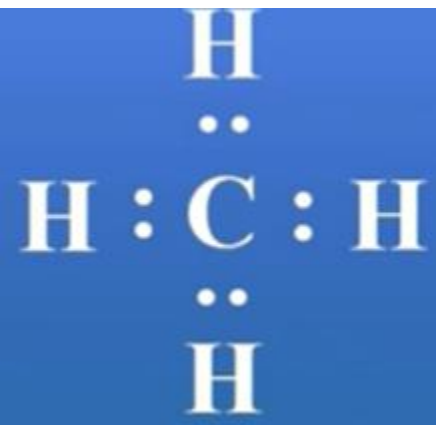
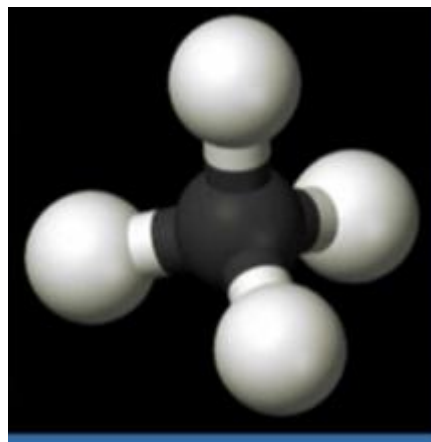
正负离子产生通过原子间电子转移而实现。

如食盐NaCl之间的结合力就是离子键



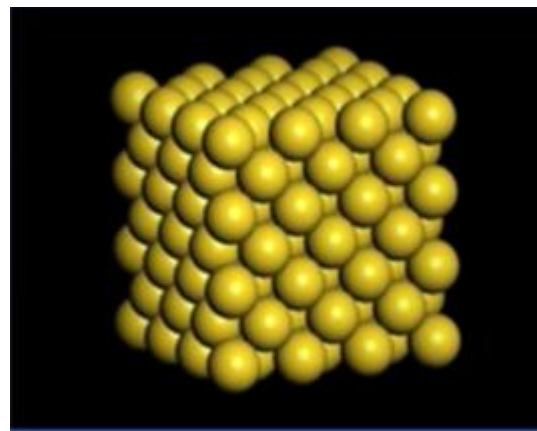
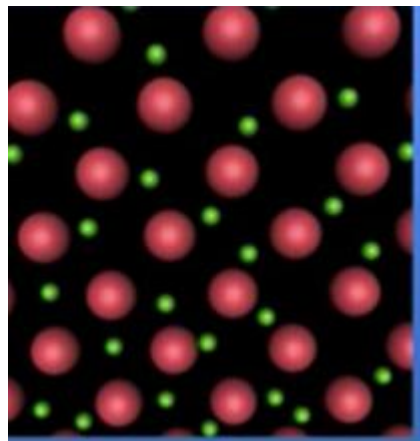
共价键

成键原子间的共享电子与原子核相互作用产生的结合力。



金属键

金属原子的所有价电子完全离域，为金属整体所有，金属离子与周围围绕着的离域电子相互吸引，构成金属键。



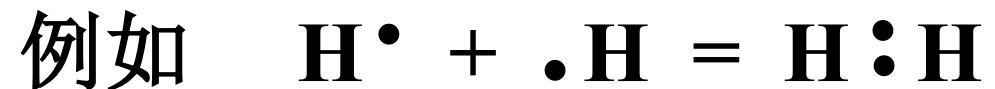
电子海模型：带正电的金属离子浸泡在离域电子构成的电子海中，相互吸引，堆积成金属晶体。

1916年，美国科学家Lewis提出了共价键理论，用来解释同种元素原子形成的单质分子和电负性相近的不同元素原子形成的稳定分子的事实，该理论被称为路易斯理论或经典共价键理论，即八隅律（Octet Rule）。

同种元素的原子之间及电负性相近的不同元素的原子之间可以通过公用电子对形成分子，通过共用电子对形成的化学键称为共价键（Covalent bond），形成的分子称为共价分子。在分子中，每个原子均应具有稳定的稀有气体原子的8电子外电子层构型（He为2电子），习惯上称为“八隅体规则”。

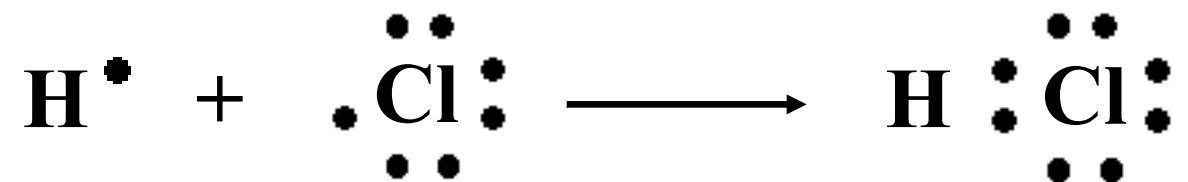
分子中原子间不是通过电子的转移，而是通过共用一对或几对电子来实现8电子稳定构型。

每个共价分子都有一种稳定的符合“八隅体规则”的电子结构形式，称为路易斯结构式。

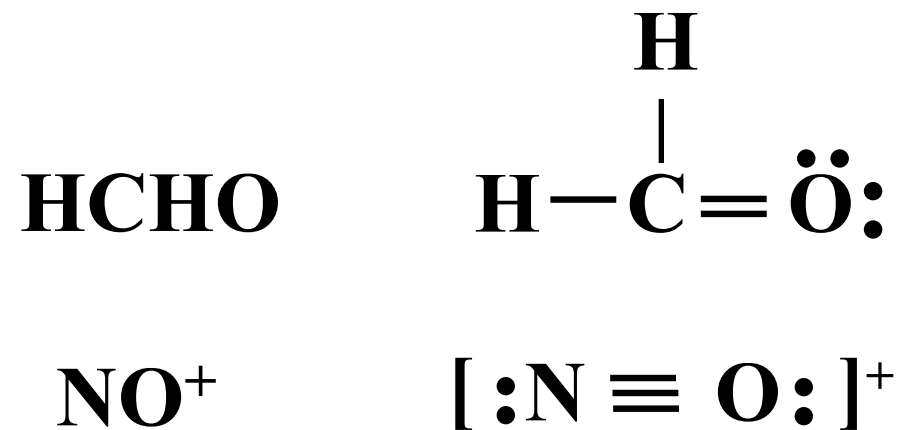


通过共用一对电子，每个 H 均成为 He 的电子构型，形成一个共价键。

又如

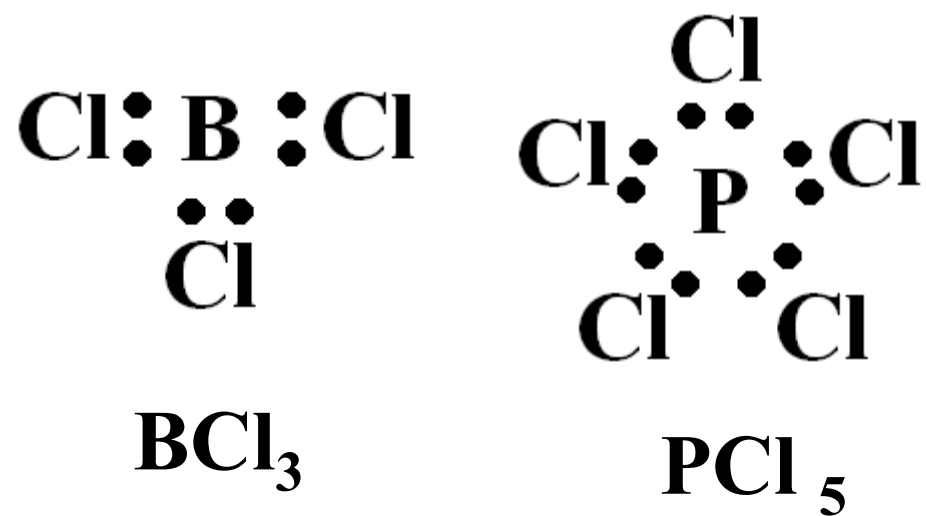


也可以用 “ — ” 代表一对共用
电子或一个共价键。如



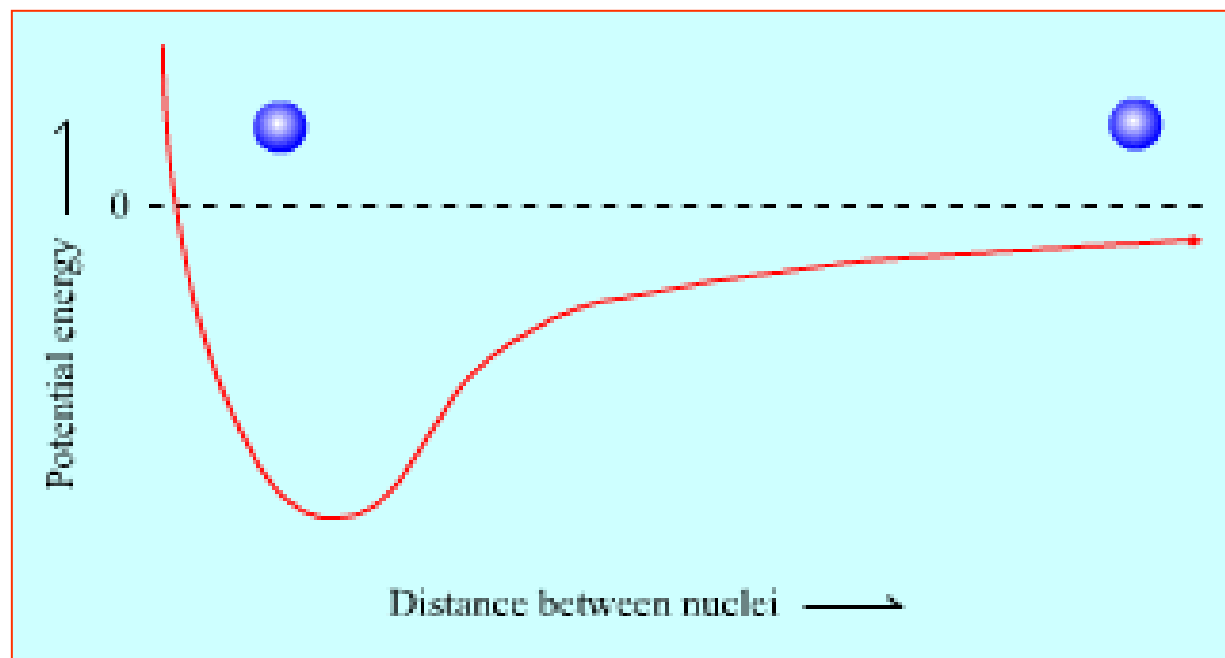
路易斯的共价键概念初步解释了一些简单非金属原子间形成共价分子或离子的过程，并明确地表现出其与离子键的区别。但它没有说明共价键的实质，所以理论适应性不强。

在解释 BCl_3 ， PCl_5 等分子的成键时，遇到困难。因为其中的原子未全部达到稀有气体的电子构型



一、氢分子的形成

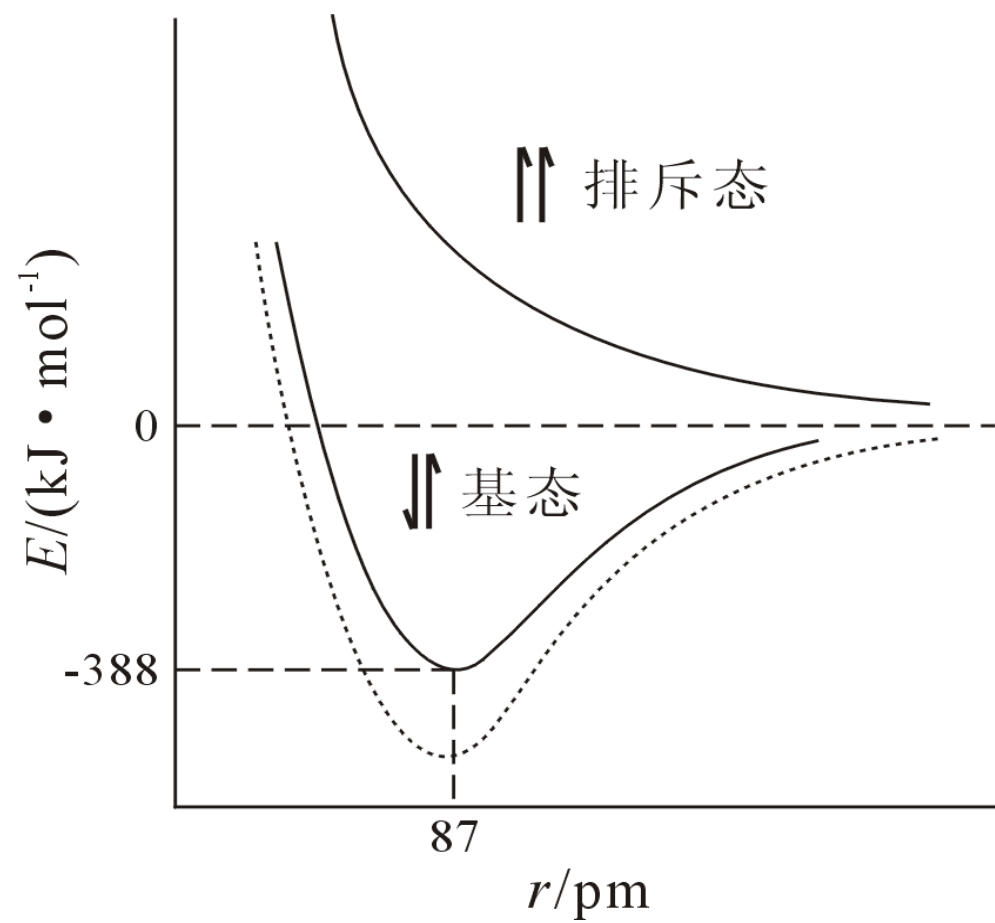
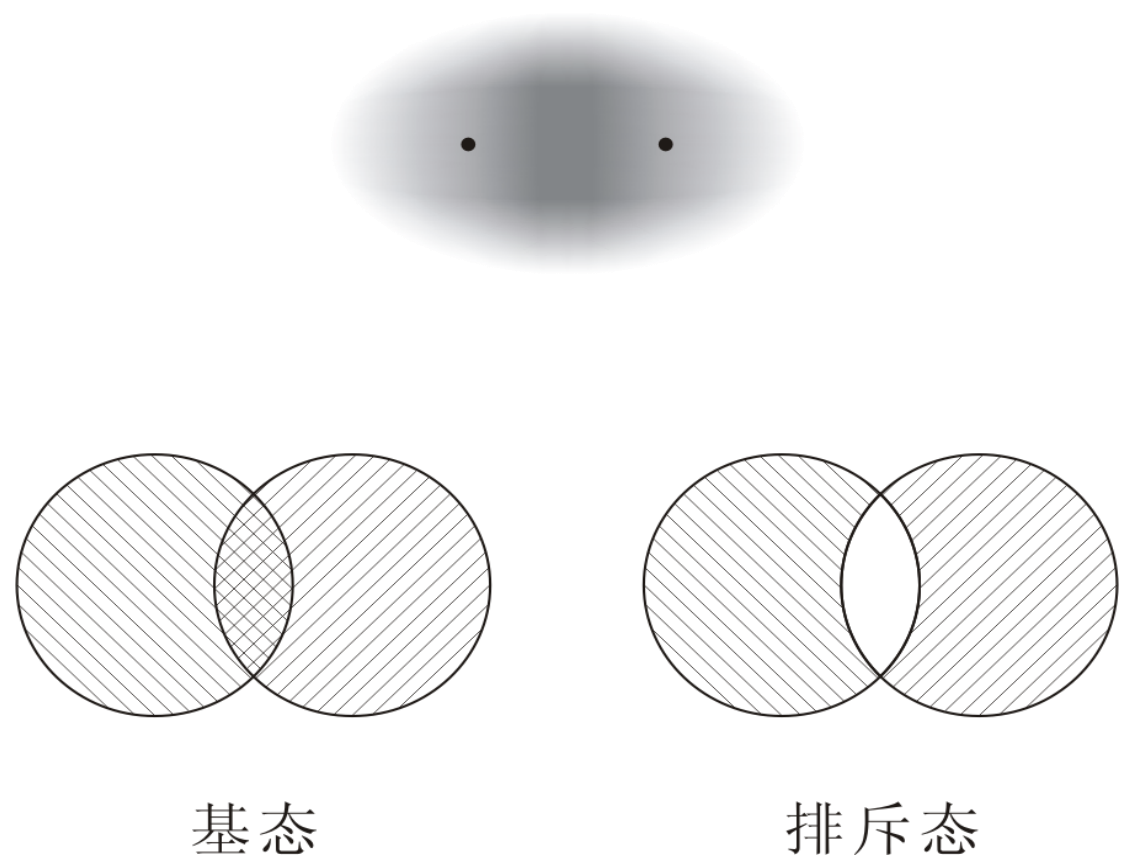
1927年 Heitler 和 London 用量子力学研究氢分子的形成，解释了共价键的本质



第一节 现代价键理论

- 两氢原子靠近，原子轨道重叠，核间电子云密度增大，系统能量降低，核间距达 74 pm(理论值87pm) 时形成稳定共价键。
- 两个氢原子的电子自旋相反，轨道才能重叠成键，称为**氢分子的基态(ground state)**。电子自旋方向相同时，轨道重叠部分的波函数 ψ 值相减，互相抵消，核间电子的概率密度几乎为零，称为**氢分子的排斥态(repulsion state)**。
- 共价键的本质是电性的，是两核间的电子云密集区对两核的吸引力。

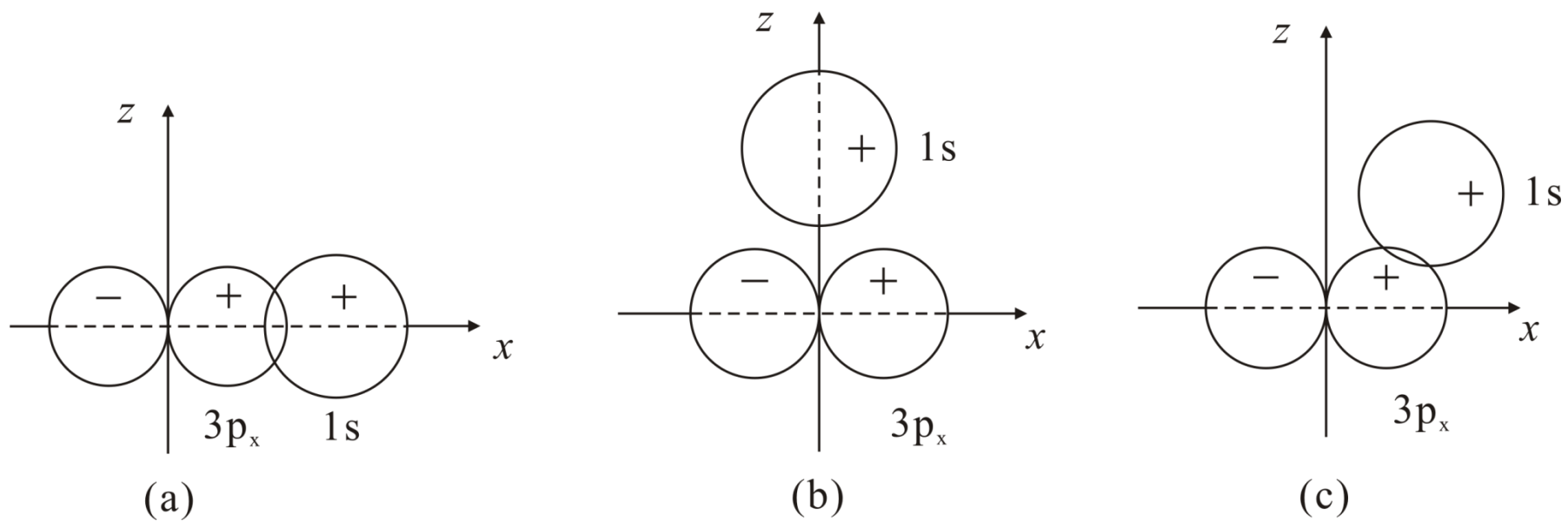
第一节 现代价键理论



二、现代价键理论 (valence bond theory, VB法)

- 两个原子自旋相反的单电子配对，原子轨道重叠，核间电子云密集，系统能量降低，形成稳定的共价键。
- 每个原子形成共价键的数目等于原子中所含单电子数目。这就是**共价键的饱和性**。
- 原子轨道重叠愈多，核间电子云愈密集，共价键愈牢固，称为原子轨道**最大重叠原理**。因此原子轨道将沿最大程度方向重叠，决定了**共价键的方向性**。

第一节 现代价键理论



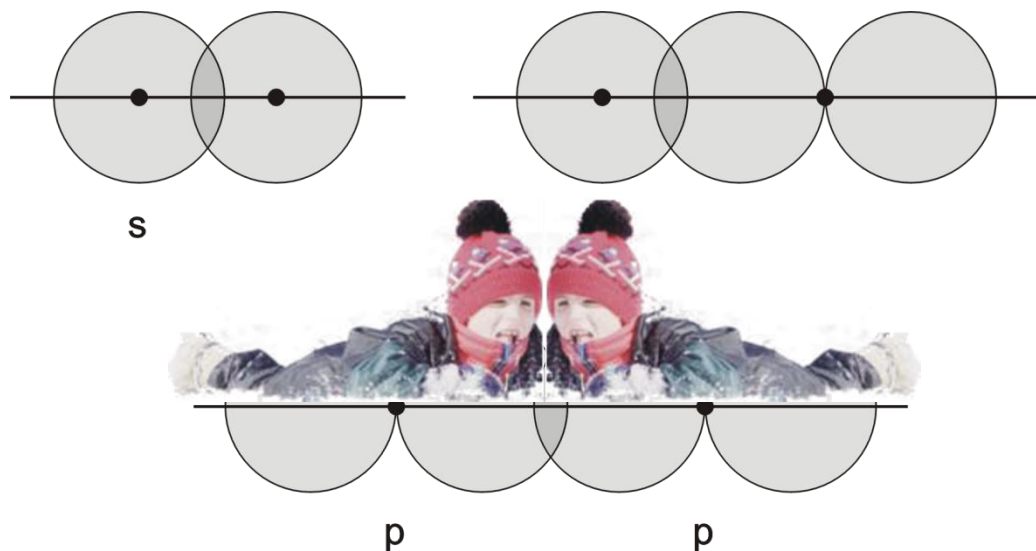
HCl 分子形成时，图(a) 为最大重叠

三、共价键的类型

- 按成键重叠方式
 - σ 键
 - π 键
- 按电子对来源
 - 正常共价键
 - 配位共价键

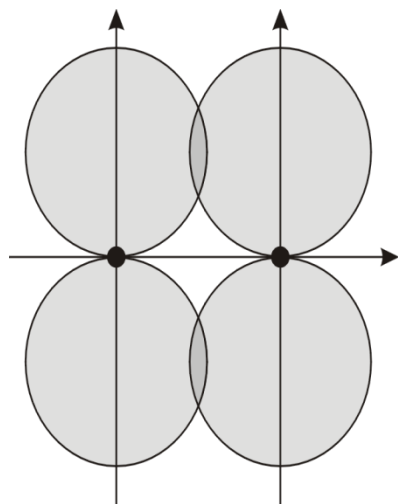
1. σ 键和 π 键

σ 键: 原子轨道沿键轴（成键核间连线，设为x轴）以“头碰头”方式进行重叠，重叠部分沿键轴呈圆柱形对称分布，形成 σ 共价键。如s-s、s- p_x 和 p_x - p_x 轨道重叠。



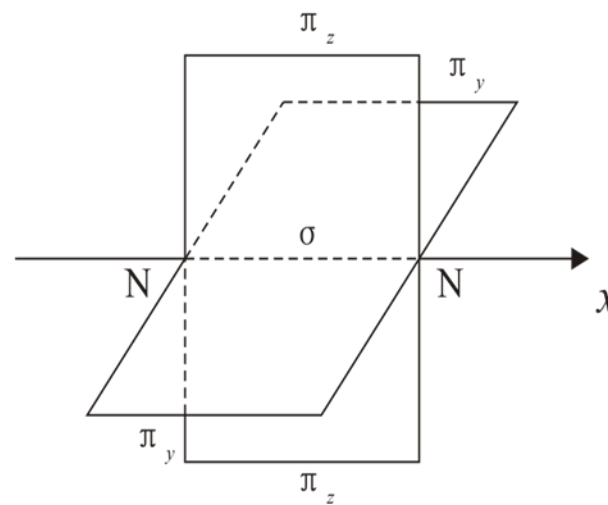
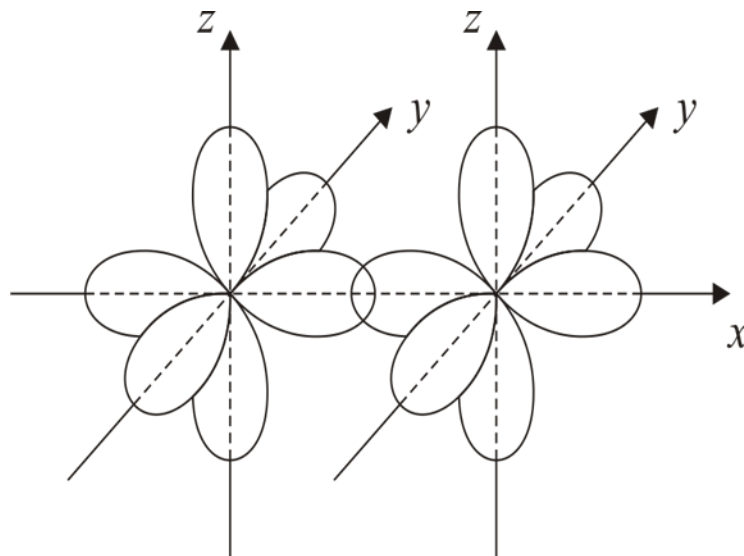
第一节 现代价键理论

π 键：互相平行的 p_y 或 p_z 轨道则以“肩并肩”方式进行重叠，重叠部分垂直于键轴并呈镜面反对称。



第一节 现代价键理论

例: N_2



N_2 的形成示意图

电子组态: $1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^1$

两个氮原子各以一个 $2p_x$ 轨道沿键轴方向以头碰头方式重叠形成1个 σ 键, 2个 $2p_y$ 和 $2p_z$ 轨道以肩并肩方式进行重叠, 形成2个 π 键, 分子结构式可写成 $\text{N}\equiv\text{N}$

σ 键特点:

- ✓ σ 键的轨道重叠程度比 π 键的轨道重叠程度大, 因而 σ 键比 π 键牢固。
- ✓ σ 键可单独存在于两原子间, 是构成分子的骨架, 两原子间只可能有1个 σ 键。

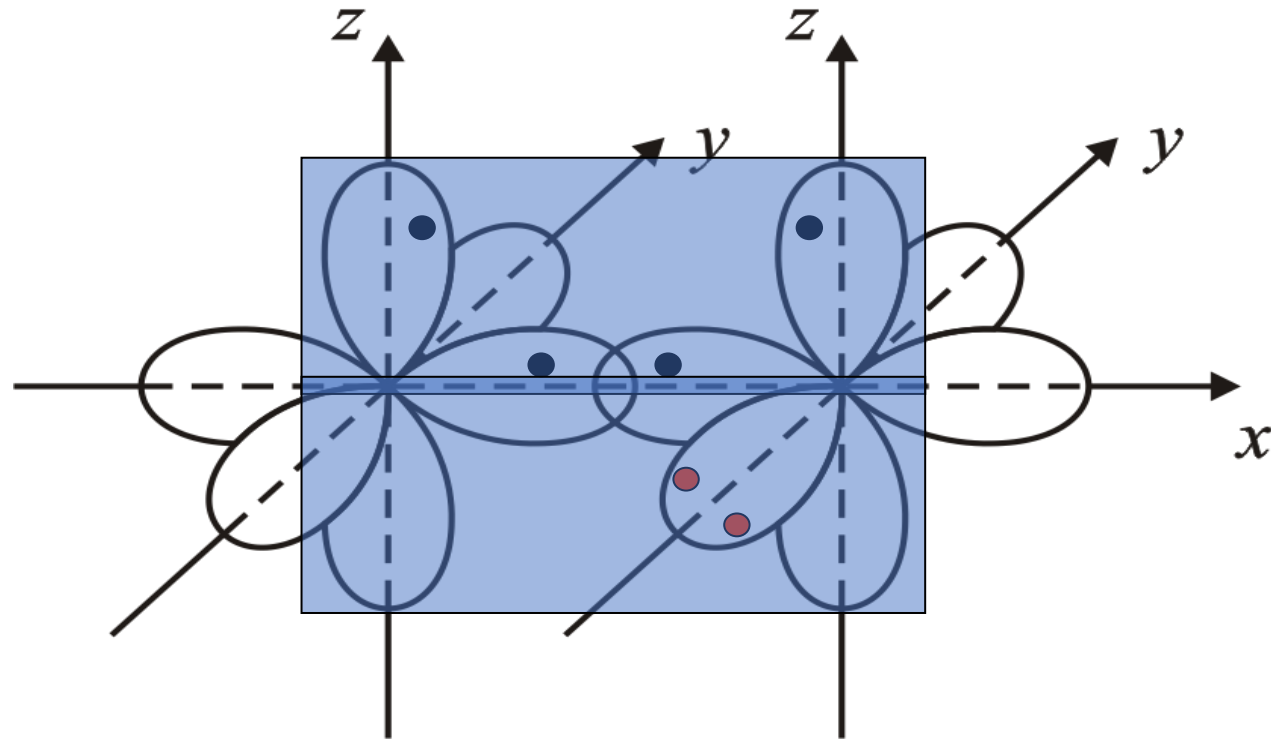
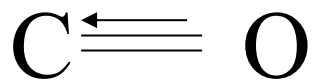
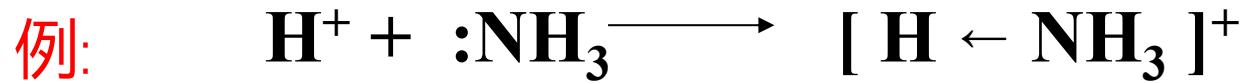
π 键特点:

- ✓ π 键较易断开, 化学活泼性强。
- ✓ 一般 π 键是与 σ 键共存于具有双键或叁键的分子中。

2. 正常共价键和配位共价键

- ① 如果共价键是由成键两原子各提供1个电子配对成键的，称为正常共价键。
- ② 如果共价键的形成是由成键两原子中的一个原子单独提供电子对进入另一个原子的空轨道共用而成键，这种共价键称为**配位共价键** (coordinate covalent bond) ，简称 **配位键** (coordination bond) 。
- ③ 配位键用 “ $\rightarrow$ ” 表示，箭头从提供电子对的原子指向接受电子对的原子。

第一节 现代价键理论



O原子除了以2个单的2p电子与C原子的2个单的2p电子形成一个1个 σ 键和1个 π 键外，还提供一对孤对电子进入C原子的1个2p空轨道共用，形成一个配位键。

四、键参数

- 表征化学键性质的物理量称为键参数 (bond parameter)
- 共价键的键参数主要有键能、键长、键角及键的极性。

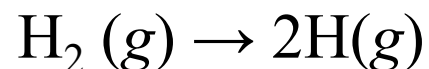
第一节 现代价键理论

1. **键能** (bond energy) ——从能量因素来衡量共价键强度的物理量

① 双原子分子的键能(E)就等于分子的解离能(D)。

在 100kPa和298.15K下, 将1摩尔理想气态分子AB解离为理想气态的A、B原子所需要的能量, 称为AB的解离能, 单位为 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。

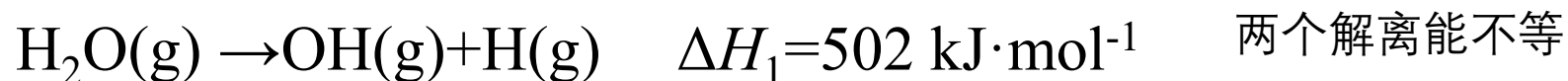
例如, 对于 H_2 分子



$$E(\text{H—H}) = D(\text{H—H}) = 436 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

第一节 现代价键理论

- ② 对于多原子分子，键能和解离能不同。例如， H_2O 分子中有两个等价的O-H键，



$$E(\text{O-H}) = 463 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

键能为两个解离能的平均值

- ③ 同一种共价键在不同的多原子分子中的键能虽有差别，但差别不大。我们可用不同分子中同一种键能的平均值即平均键能作为该键的键能。一般键能愈大，键愈牢固。

2. **键长** (bond length) ——**分子中两成键原子的核间平衡距离。**

① 键长愈短,键愈牢固;

② 相同两原子形成的键长: 单键键长 > 双键键长 > 三键键长。

例: C—C键长为154 pm; C = C键长为134 pm; C≡C键长为120 pm

3. 键角 (bond angle) —— 分子中同一原子形成的两个化学键间的夹角

(分子中键轴与键轴之间的夹角)。

- ① 它是反映分子空间构型的一个重要参数。如 H_2O 分子中的键角为 $104^\circ 45'$ ，分子为V形结构； CO_2 分子中的键角为 180° ，分子为直线形结构。
- ② 一般而言，根据分子中的键角和键长可确定分子的空间构型。

4. 键的极性 (polarity of covalent bond) ——由成键原子的电负性不同引起

- ① 当成键原子的电负性相同，原子核形成的正电荷重心和核间电子云的负电荷重心重合，形成非极性共价键 (nonpolar covalent bond) 。
- ② 当成键原子的电负性不同，核间电子云偏向电负性较大原子的一端，使之带部分负电荷，而电负性较小原子的一端带部分正电荷，正电荷重心与负电荷重心不重合，形成极性共价键 (polar covalent bond) 。

第一节 现代价键理论

键型与成键原子电负性差值的关系

物质	NaCl	HF	HCl	HBr	HI	Cl ₂
电负性差值	2.23	1.80	0.98	0.78	0.48	0
键型	离子键	极性共价键				非极性共价键

第一节 现代价键理论

H 2.18	Electronegativity increases → ↓ Electronegativity decreases → Generally if $X_A - X_B > 1.7$, A and B form an ionic bond.																He
Li 0.98	Be 1.57											B 2.04	C 2.55	N 3.04	O 3.44	F 3.98	Ne
Na 0.93	Mg 1.31											Al 1.61	Si 1.90	P 2.19	S 2.58	Cl 3.16	Ar
K 0.82	Ca 1.00	Sc 1.36	Ti 1.54	V 1.63	Cr 1.66	Mn 1.55	Fe 1.80	Co 1.88	Ni 1.91	Cu 1.90	Zn 1.65	Ga 1.81	Ge 2.01	As 2.18	Se 2.55	Br 2.96	Kr
Rb 0.82	Sr 0.95	Y 1.22	Zr 1.33	Nb 1.60	Mo 2.16	Tc 1.90	Ru 2.28	Ru 2.20	Pd 2.20	Ag 1.93	Cd 1.69	In 1.73	Sn 1.96	Sb 2.05	Te 2.10	I 2.66	Xe
Cs 0.79	Ba 0.89	La 1.10	Hf 1.30	Ta 1.50	W 2.36	Re 1.90	Os 2.20	Ir 2.20	Pt 2.28	Au 2.54	Hg 2.00	Tl 2.04	Pb 2.33	Bi 2.02	Po 2.00	At 2.20	

第二节 价层电子对互斥理论

1940 年，西奇维克 (Sidgwick) 提出价层电子对互斥理论。

(Valence Shell Electron Pair Repulsion Theory, VSEPR)

价层电子对互斥理论可以用来判断分子及离子的几何构型。

在 AB_n 型分子或离子中，

A 称为中心 B 称为配体

n 为配体的个数。

配体 B 均与 A 有键联关系，A 和 B 一般为主族元素的原子。

一、中心原子和配位原子



二、用价层电子对互斥理论 (VSEPR) 判断主族元素 AB_n 型分子或离子的空间构型

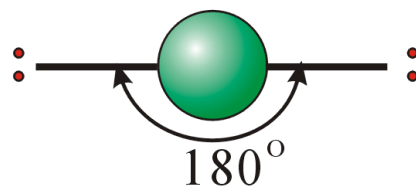
➤ A 确定中心原子价层电子对数

1. 中心原子的价层电子数和配体所提供的共用电子数的总和除以2;
2. 作为配体, 氧族元素的原子不提供电子;
3. 对于复杂离子, 在计算价层电子对数时, 还应加上负离子的电荷数或减去正离子的电荷数;
4. 双键、叁键等多重键作为1对电子看待。

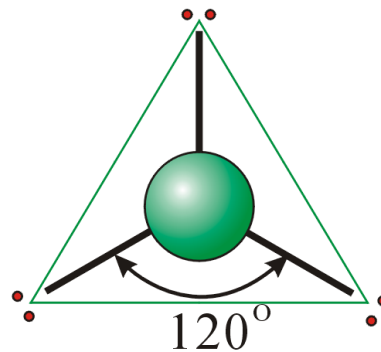
第二节 价层电子对互斥理论

➤ B 确定中心原子价层电子对的理想空间构型

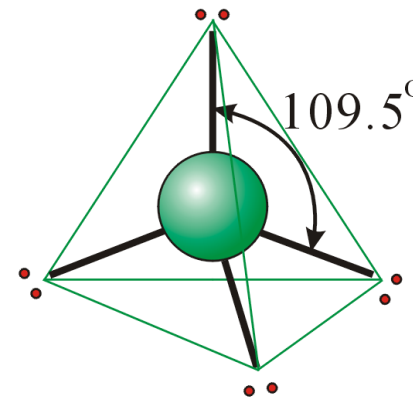
2 Linear



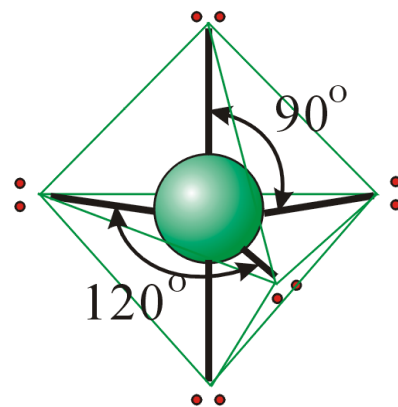
3 Trigonal planar



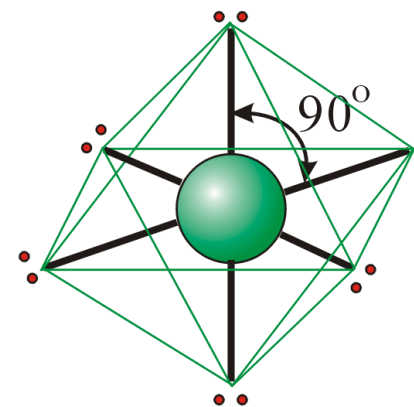
4 Tetrahedral



5 Trigonal bipyramidal



6 Octahedral



WZQ

电子对数和电子对空间构型的关系

为了减少价层电子对之间的斥力，电子对间应尽量互相远离。

如果把中心 A 的价电子层视为以 A 为球心的一个球面，根据立体几何知识可知，球面上相距最远的两个点是直径的两个端点。

相距最远的 3 点是通过球心的内接三角形的 3 个顶点；相距最远的 4 点是内接正四面体的 4 个顶点，相距最远的 5 点是内接三角双锥的 5 个顶点，相距最远的 6 点是内接正八面体的 6 个顶点。

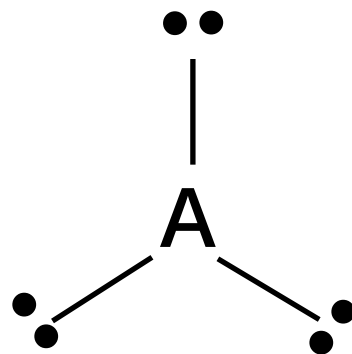
因此，价层电子对数与电子对空间构型及可能形成的键角之间具有如下关系。

电子对相互排斥，在空间达到平衡取向。

2 对电子 : — A — : 直线形

只有一种角度， 180°

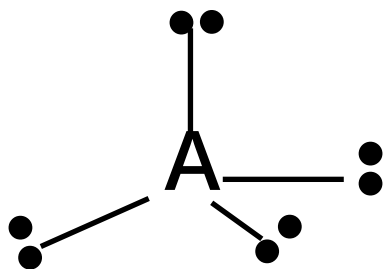
3 对电子



正三角形

只有一种角度， 120°

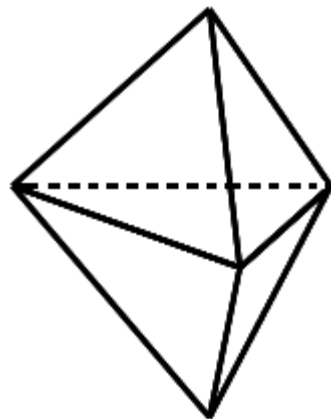
4 对电子



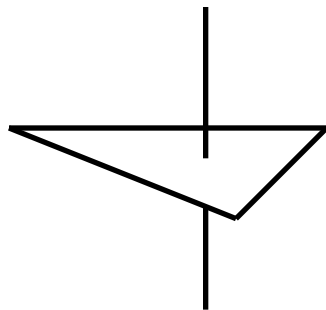
正四面体

只有一种角度， $109^{\circ}28'$

5 对电子



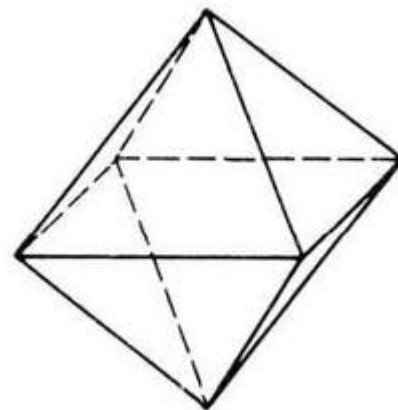
三角双锥



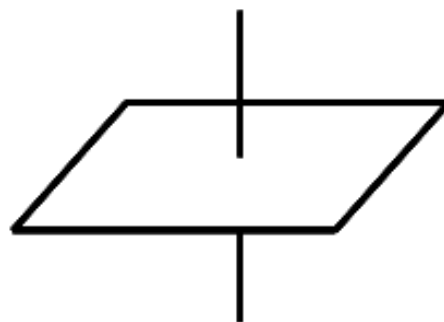
有三种角度， 90° ， 120° ， 180°

(不同的价层电子对与中心原子连线之间的夹角)

6 对电子



正八面体



有两种角度， 90° ， 180°

2	对电子	直线形	一种角度, 180°
3	对电子	正三角形	一种角度, 120°
4	对电子	正四面体	一种角度, $109^\circ 28'$
5	对电子	三角双锥	三种角度, $90^\circ, 120^\circ, 180^\circ$
6	对电子	正八面体	两种角度, $90^\circ, 180^\circ$

在常见的夹角中 90° 是最小的。

第二节 价层电子对互斥理论

➤ C 判断分子或离子的空间构型

注意区别 价层电子对构型和
分子的空间构型

价层电子对构型：价层电子对在中心原子周围的空间排布方式

分子的空间构型：分子中的配位原子在空间的排布，不包含孤电子对。

当孤电子对数为0时，二者一致；
有孤电子对时，分子的空间构型将发生“畸变”。

中心原子对数	价层电子对构型	分子类型	成键电子对数	孤电子对数	分子构型	实例
2	直线	AB ₂	2	0	直线	HgCl ₂ , CO ₂
3	平面三角形	AB ₃	3	0	正三角形	BF ₃ , NO ₃ ⁻
		AB ₂	2	1	V形	PbCl ₂ , SO ₂
4	四面体	AB ₄	4	0	正四面体	SiF ₄ , SO ₄ ²⁻
		AB ₃	3	1	三角锥	NH ₃ , H ₃ O ⁺
		AB ₂	2	2	V形	H ₂ O, H ₂ S
5	三角双锥	AB ₅	5	0	三角双锥	PCl ₅ , PF ₅
		AB ₄	4	1	变形四面体	SF ₄ , TeCl ₄
		AB ₃	3	2	T形	ClF ₃
		AB ₂	2	3	直线	I ₃ ⁻ , XeFe ₂
6	正八面体	AB ₆	6	0	正八面体	SF ₆ , AlF ₆ ³⁻
		AB ₅	5	1	四方锥	BrF ₅ , SbF ₅ ²⁻
		AB ₄	4	2	平面正方形	ICl ₄ ⁻ , XeF ₄

例 1 利用VSEPR法预测H₂S分子的空间构型

S是H₂S分子的中心原子，有6个价电子，与S键合的2个氢原子各提供1个电子，

∴S原子的价层电子对数为 $(6+2)/2=4$ ，其价层电子对构型为正四面体，因配原子数为2，说明价层电子对中有2对孤对电子

→ H₂S分子的空间构型为V型

例 2 判断下列分子和离子的构型，并指出中心原子的杂化方式。



要求写出价层电子总数、对数、电子对的空间构型、分子或离子的空间构型，并画出简图。

解：



电子总数

$$6 + 1 \times 3 - 1 = 8$$

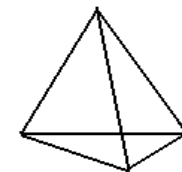
O为中心原子

电子对数

4

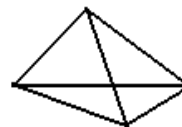
电子对构型

正四面体



分子构型

三角锥



杂化方式

sp^3 不等性杂化



电子总数

$4 + 0 \times 2 = 4$

S为配位原子，氧族元素，不提供电子

电子对数

2

电子对构型

直线形 **——**

分子构型

直线形 **——**

杂化方式

sp 等性杂化

CO₂类似



电子总数

$$6 + 0 \times 4 + 2 = 8$$

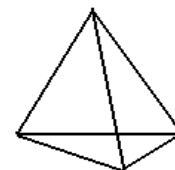
S为中心原子，提供电子数6，O为配位原子，氧族元素，不提供电子

电子对数

4

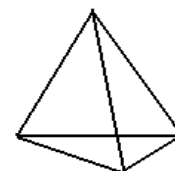
电子对构型

正四面体



离子构型

正四面体



杂化方式

sp^3 等性杂化



电子总数

$$6 + 1 \times 4 = 10$$

电子对数

5

配原子数为4，有一对孤电子对

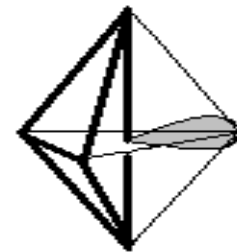
电子对构型

三角双锥



分子构型

变形四面体

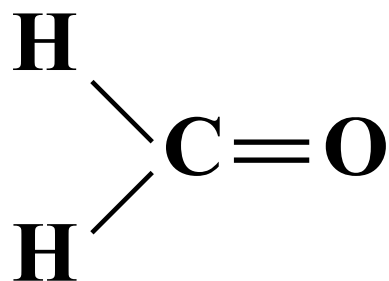


杂化方式

sp³d 不等性杂化

例3 利用VSEPR法预测HCHO分子的构型

甲醛

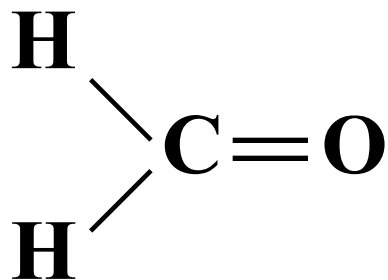


1个双键视为1对成键电子，2个碳氢单键为2对成键电子

∴中心原子C的价层电子对数为3

或： 根据 VIA 族（氧族）元素作配体时提供电子数为 0 的特殊规定，

$$4 + 1 \times 2 = 6 \quad 3 \text{ 对电子}$$



价层电子对数为3，电子对构型为平面三角形，

3 个配体，分子构型亦为平面三角形。

有多重键存在时，多重键同孤对电子相似，对成键电子对也有较大斥力，影响分子种键角。
HCHO分子中，由于C=O双键， $\angle\text{HCH} < \angle\text{HCO}$

$\therefore$ HCHO的空间构型为平面三角形，但不是平面正三角形



第三节

杂化轨道理论



杂化轨道理论

- 实验测得CH₄分子的空间构型为正四面体，4个C-H键的键角是109°28'。
- 按照价键理论，基态C原子的价层电子构型为 $2s^2 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^0$ ，仅有2个未成对电子，只能形成2个共价键，即“CH₂”分子，且2个C-H键的键角应为90°。
- 如何解决这些矛盾？
- Pauling L等人在价键理论基础上提出了杂化轨道理论（hybrid orbital theory）。
- 杂化轨道理论实质上仍属于现代价键理论，但在成键能力、分子的空间构型等方面丰富和发展了价键理论。

一、杂化轨道理论的要点

- 成键过程中，同一原子中几个能量相近类型不同的原子轨道线性组合，**重新分配能量和空间方向**，组成等数目的杂化轨道（hybrid orbital）。
- 杂化轨道的角度波函数在某方向的值比杂化前大得多，更有利于原子轨道间最大程度地重叠，因而**杂化轨道比原来轨道的成键能力强**。
- **杂化轨道之间力图在空间取最大夹角分布**，使相互间的排斥能最小，故形成的键较稳定。不同类型的杂化轨道之间的夹角不同，成键后所形成的分子就具有不同的空间构型。

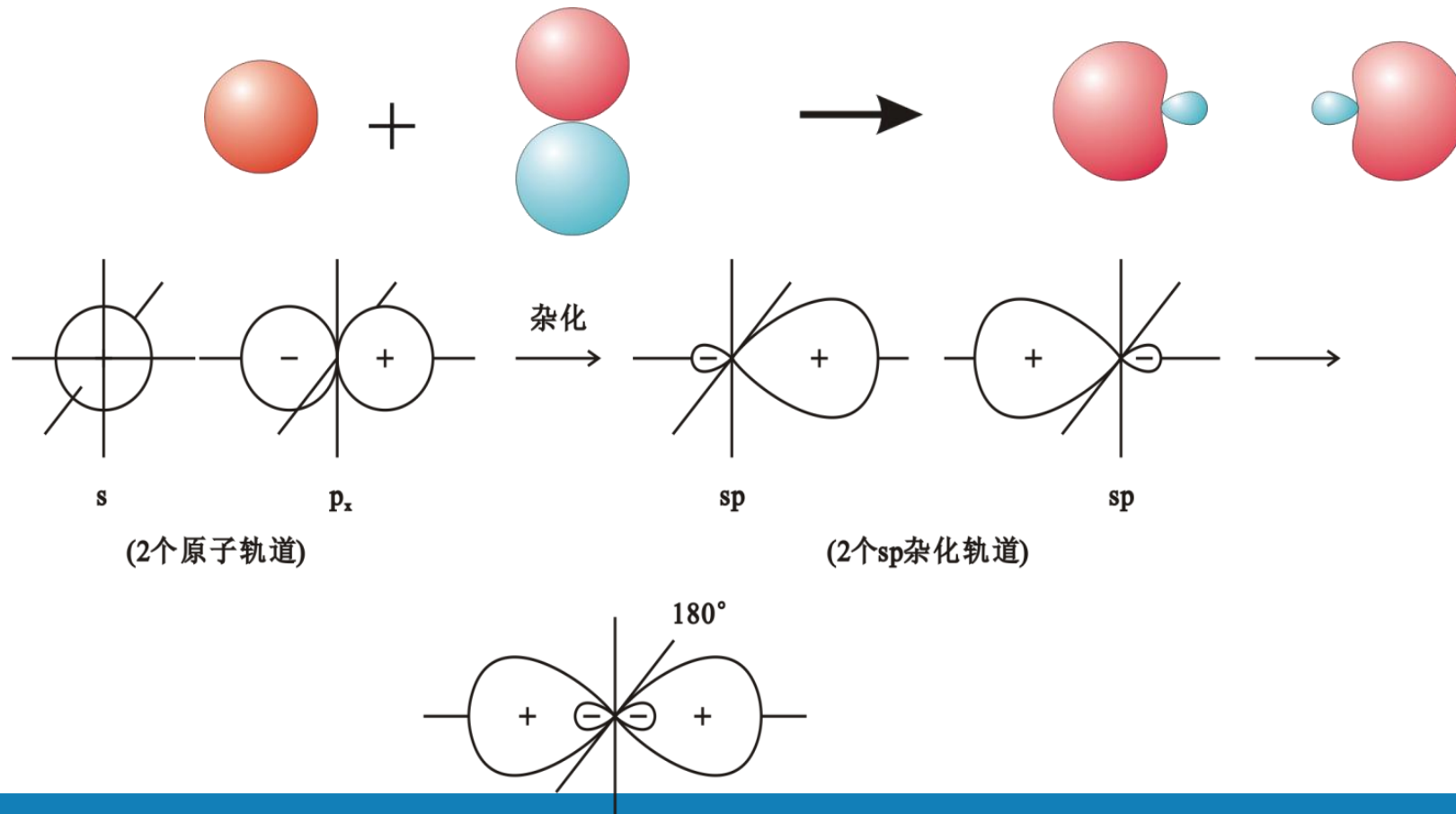
需要说明的是：

- 原子轨道的杂化只发生在**分子的形成过程中**，是原子的价层轨道在原子核及键合原子的共同作用下发生的；
- 在原子间形成共价键的过程中，产生杂化的中心原子并非先受激发产生电子跃迁，然后再进行轨道杂化，而是**激发、杂化及轨道重叠同时进行**，分步描述仅为便于理解。

二、杂化轨道类型及实例分析

➤ sp型和sp²型杂化

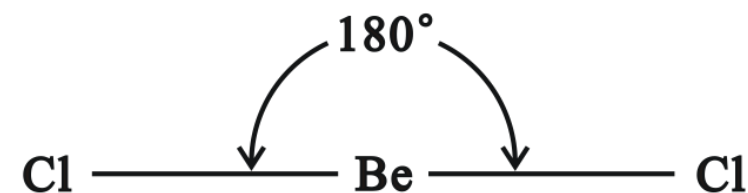
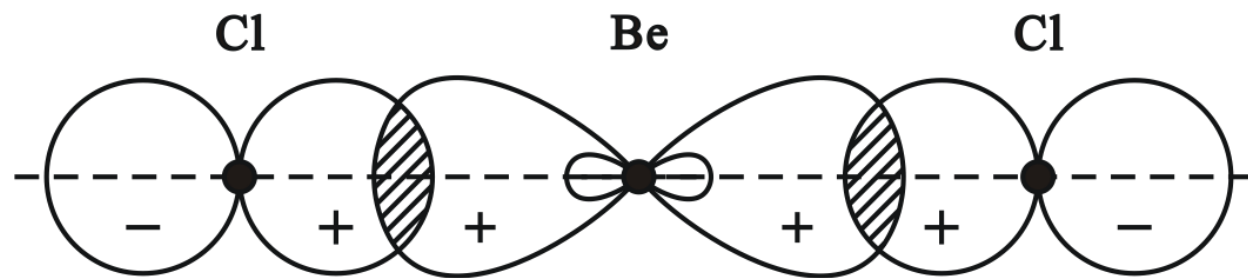
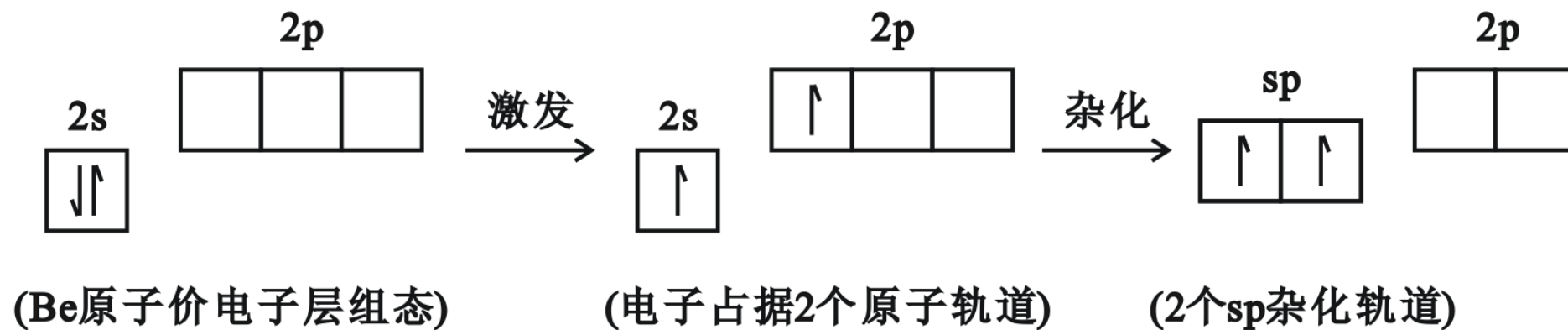
1. sp杂化



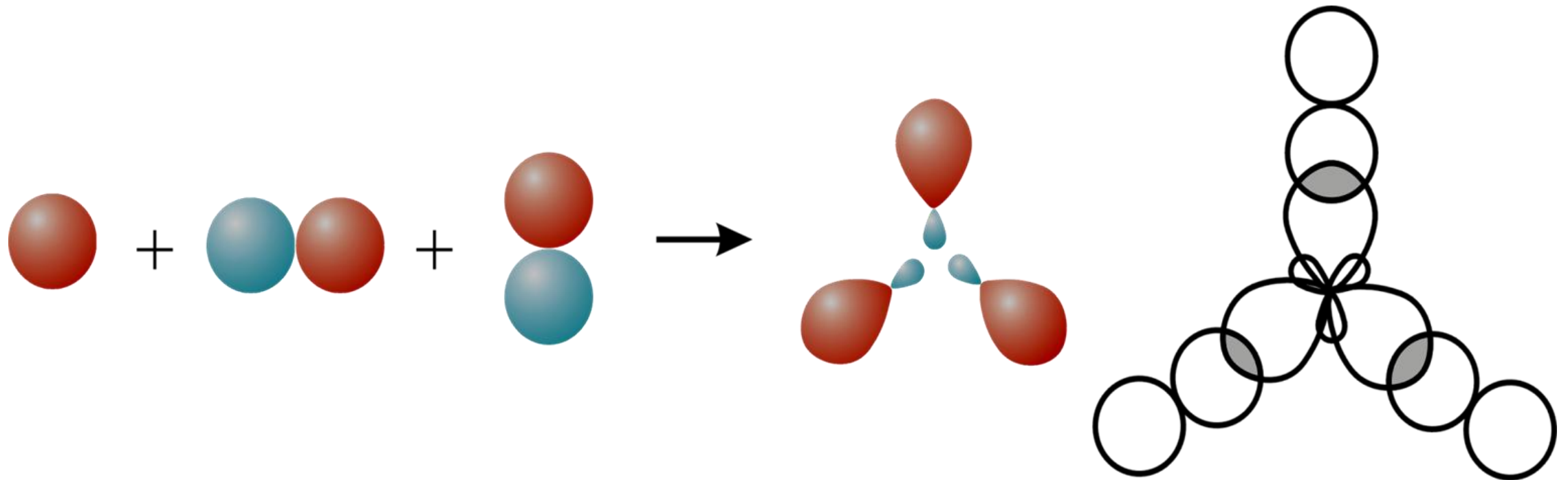
第三节 杂化轨道理论

例： AB_2 molecules: $BeCl_2$

Be: $2s^2$



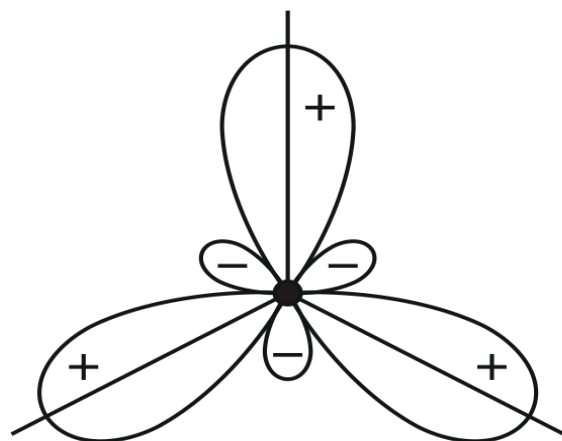
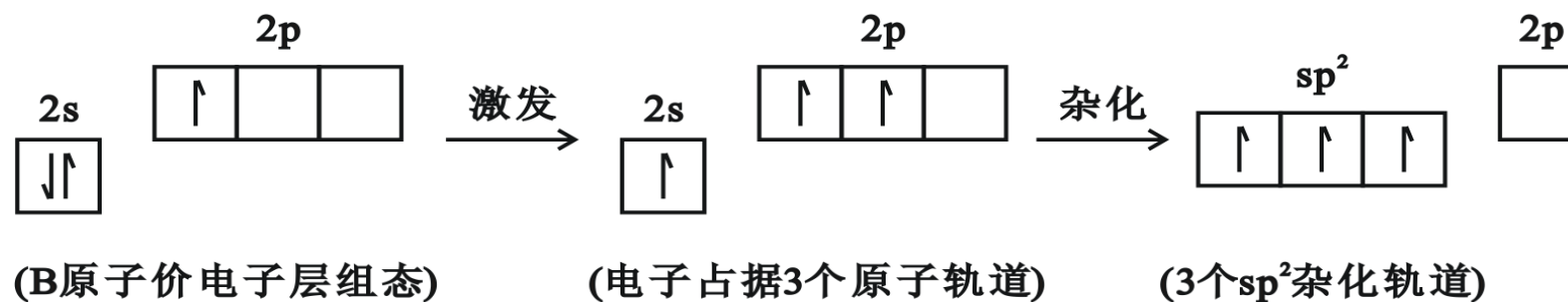
2. sp^2 杂化



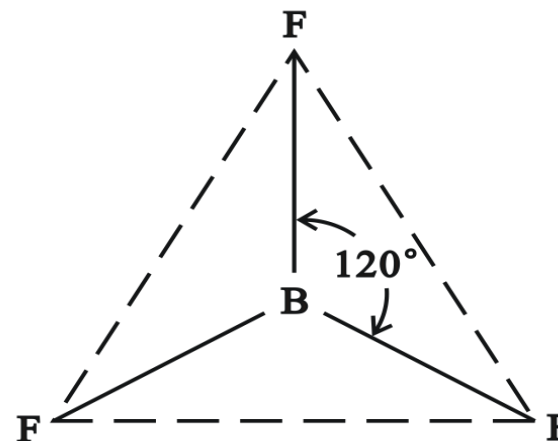
第三节 杂化轨道理论

例： AB_3 molecules: BF_3

B: $2s^2 2p^1$

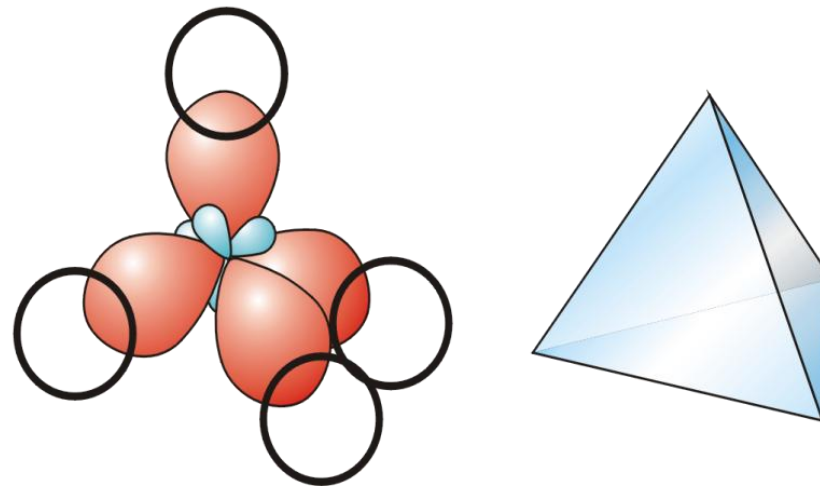
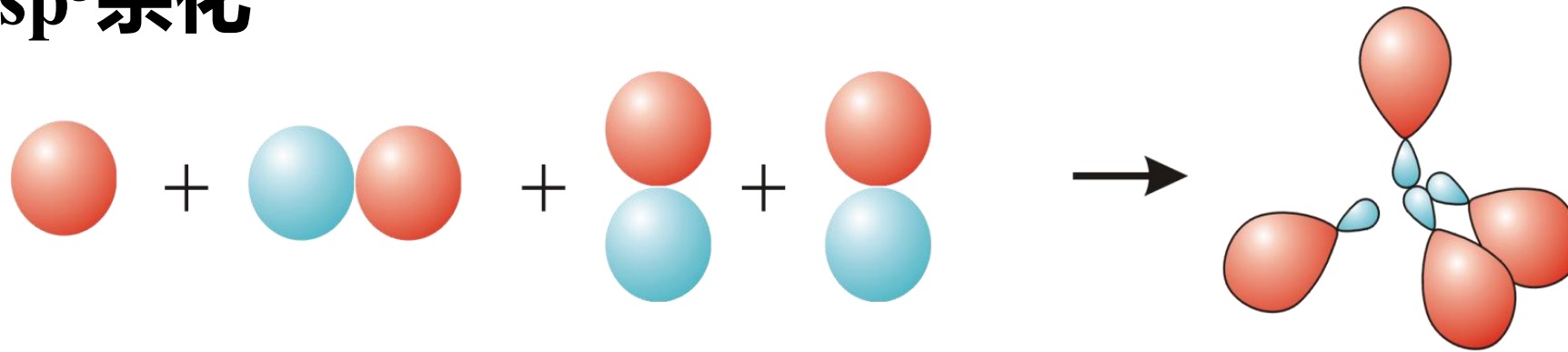


(a) 3个 sp^2 杂化轨道



(b) 平面三角形构型的 BF_3 分子

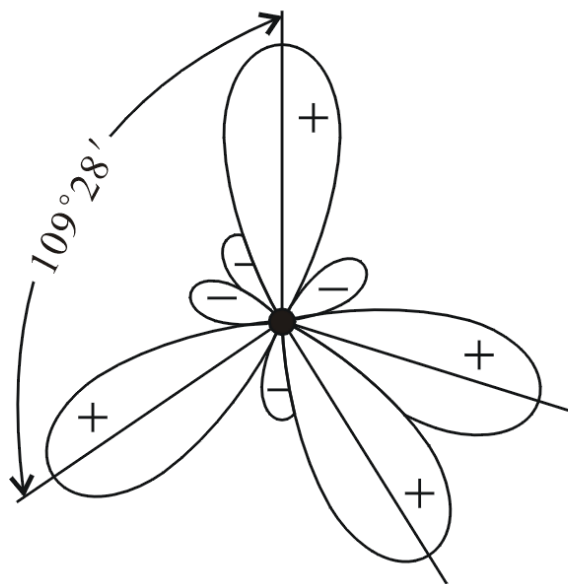
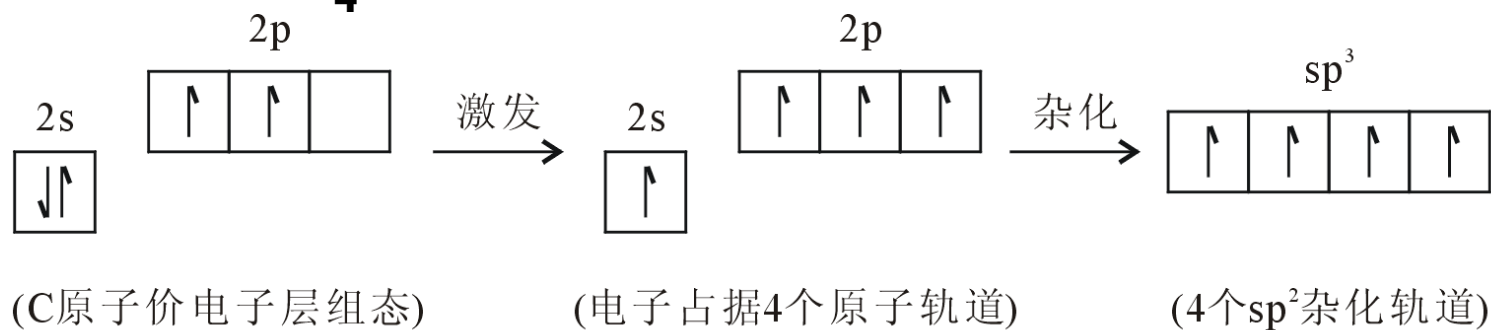
3. sp^3 杂化



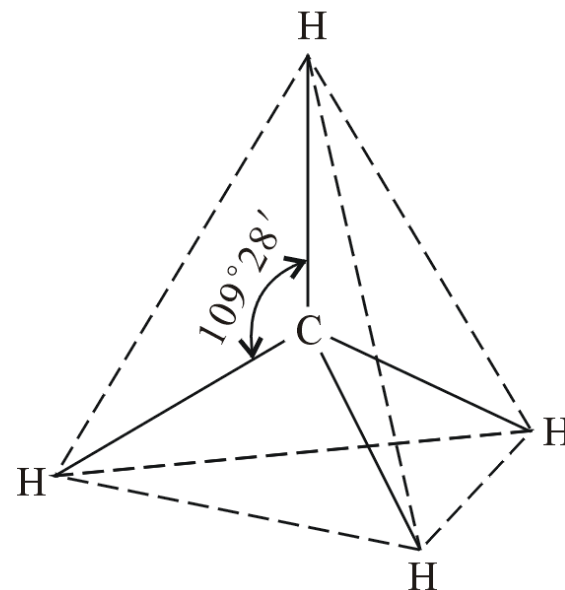
第三节 杂化轨道理论

例： AB_4 molecules: CH_4

C: $2s^2 2p^2$



(a) 4个 sp^3 杂化轨道



(b) 正四面体构型的 CH_4 分子

第三节 杂化轨道理论

sp型的三种杂化

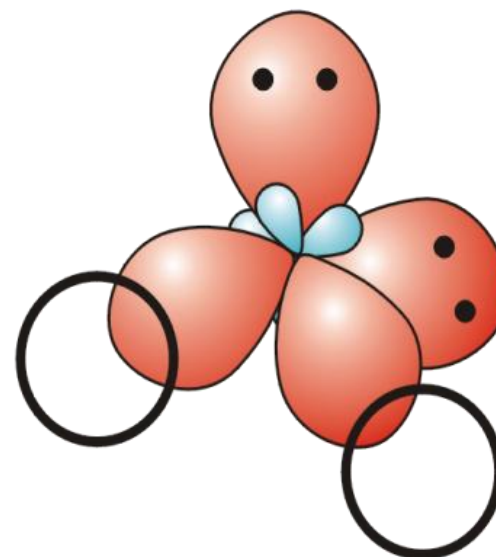
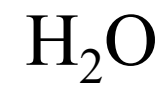
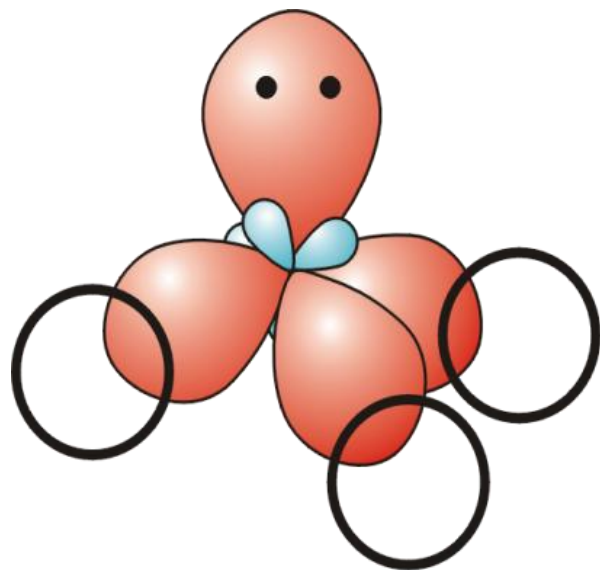
杂化类型	sp	sp ²	sp ³
参与杂化的原子轨道	1个s + 1个p	1个s + 2个p	1个s + 3个p
杂化轨道数	2个sp杂化轨道	3个sp ² 杂化轨道	4个sp ³ 杂化轨道
杂化轨道间夹角	180°	120°	109° 28'
空间构型	直 线	正三角形	正四面体
实 例	BeCl ₂ , C ₂ H ₂	BF ₃ , BCl ₃	CH ₄ , CCl ₄

第三节 杂化轨道理论

spd型杂化 (n-1)d, ns, np或ns, np, nd组合 (第十二章)

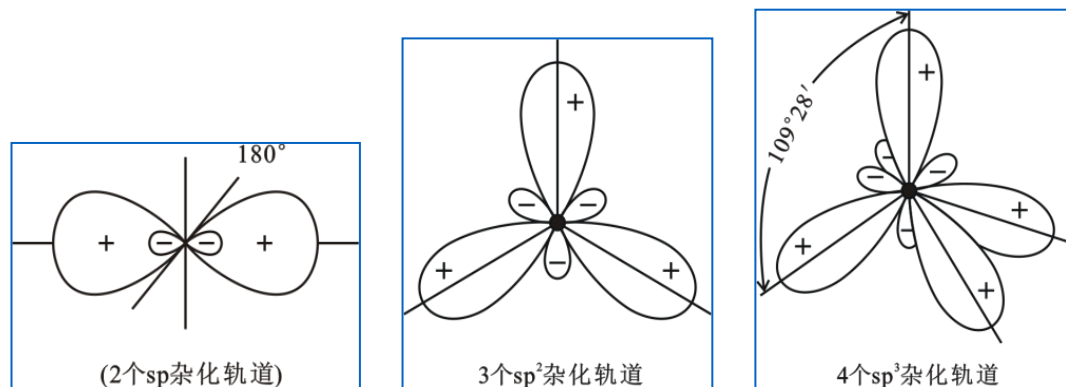
杂化类型	dsp^2	sp^3d	d^2sp^3 或 sp^3d^2
杂化轨道数	4	5	6
空间构型	平面四方形	三角双锥	正八面体
实 例	$Ni[(CN)_4]^{2-}$	PCl_5	$[Fe(CN)_6]^{3-}$, $[Co(NH_3)_6]^{2+}$

➤ 等性杂化和不等性杂化



第三节 杂化轨道理论

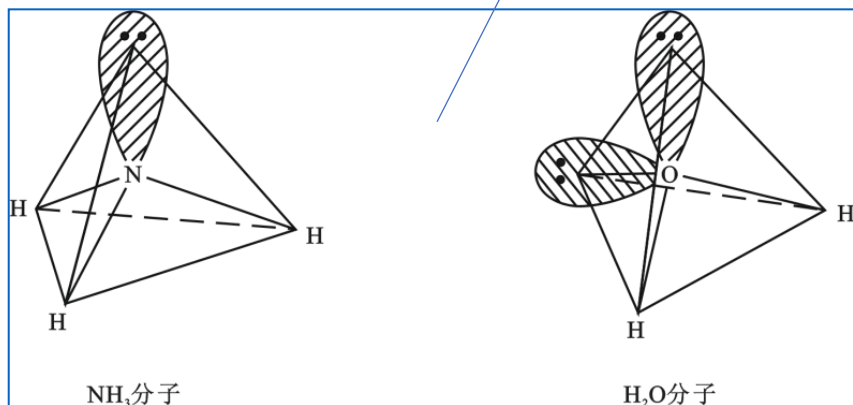
1. 等性杂化



杂化轨道	sp	sp^2	sp^3
s成分	$1/2$	$1/3$	$1/4$
p成分	$1/2$	$2/3$	$3/4$

2. 不等性杂化:

以 sp^3 杂化为例



电子对类型	孤电子对	成键电子对
s成分	$>1/4$	$<1/4$
p成分	$<3/4$	$>3/4$

等性杂化和不等性杂化

杂化过程中形成的杂化轨道可能是一组能量简并的轨道，也可能是一组能量彼此不相等的轨道。

因此，轨道的杂化可分为等性杂化和不等性杂化。

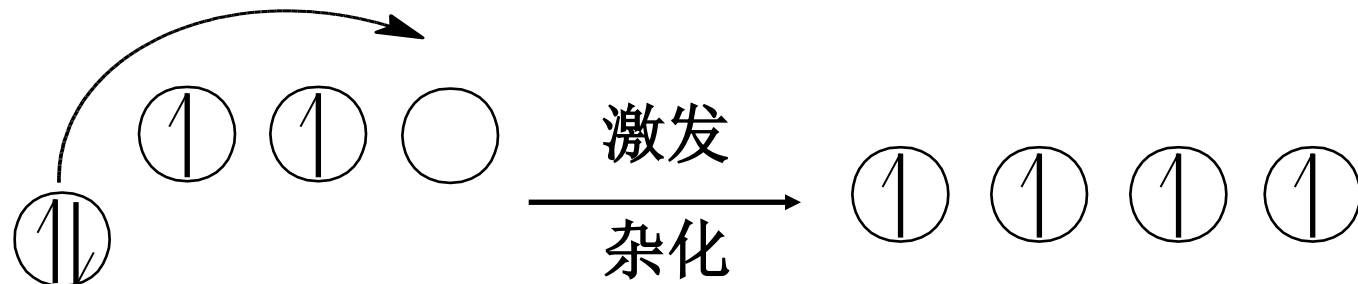
等性杂化 各条杂化轨道能量一致

不等性杂化 杂化轨道能量不一致

(1) 等性杂化

一组杂化轨道中，若各条轨道的成分相等，则杂化轨道的能量相等，这种杂化称为等性杂化。

如甲烷中 C 的 sp^3 杂化



4 条 sp^3 杂化轨道能量一致。

每条 sp^3 杂化轨道的成分都是等同的，都含有 $1/4$ 的 s 轨道成分和 $3/4$ 的 p 轨道成分。

4 条杂化轨道的能量相等，故 CH_4 分子中 C 原子的杂化属于 sp^3 等性杂化。

前面涉及的 BeCl_2 分子中 Be 原子的 sp 杂化、 BF_3 分子中 B 原子的 sp^2 杂化均属于等性杂化。

(2) 不等性杂化

一组杂化轨道中，若各条轨道的成分并不相等，则杂化轨道的能量不相等，这种杂化称为不等性杂化。

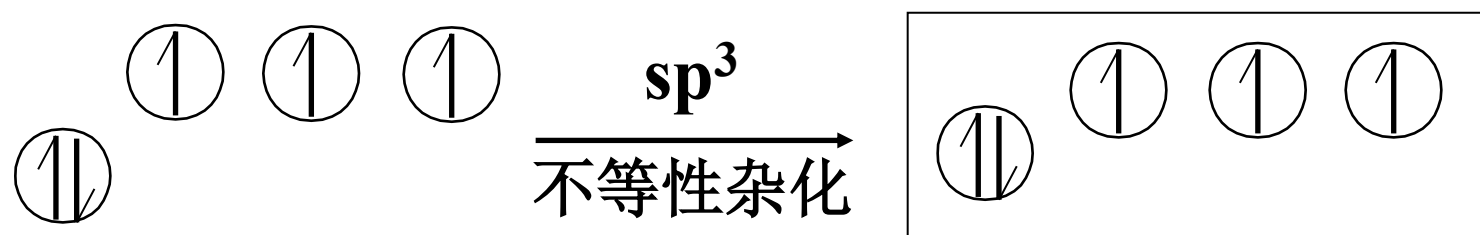
若参与杂化的原子轨道不仅包含具有未成对电子的原子轨道，也包含具有成对电子的原子轨道，这种杂化经常是不等性杂化。

例11-7 解释NH₃分子的空间构型

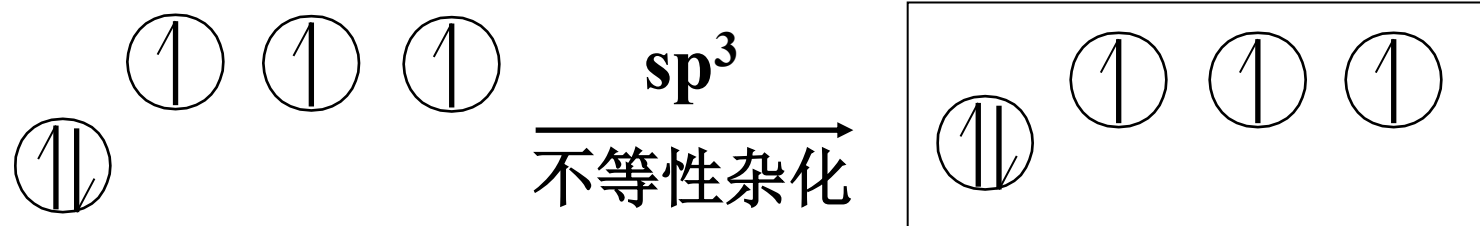
在氨分子中，氮原子的
电子构型为 $1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^1$ 。

2s 电子尽管是成对的，但仍和
 $2p_x 2p_y 2p_z$ 轨道杂化，形成 4 条 sp^3
不等性杂化轨道。

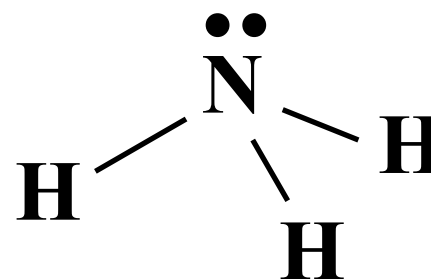
中心 N 原子 sp^3 不等性杂化

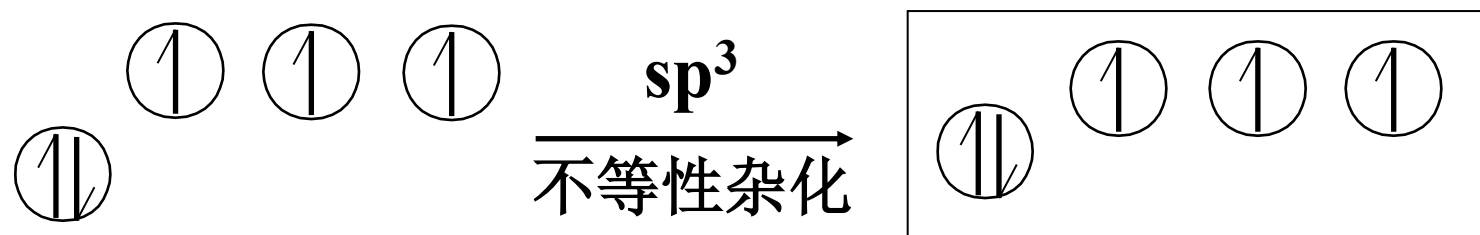


3 条能量较高的杂化轨道，
为单电子所占据，这 3 条 sp^3 杂
化轨道与 H 的 1s 成 σ 键。

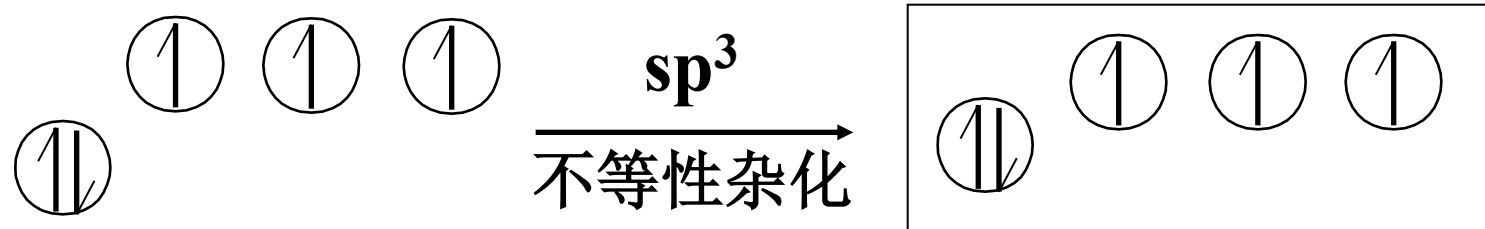


**NH₃ 分子呈
三角锥形结构**

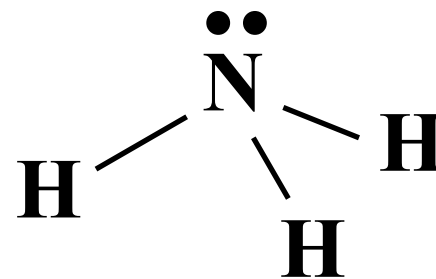




另一条 sp^3 杂化轨道的能量较低，
被孤电子对所占据，不参与成键。

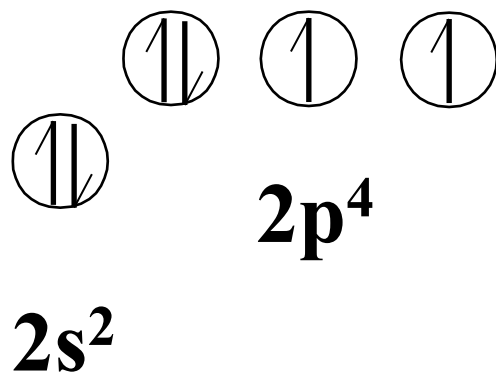


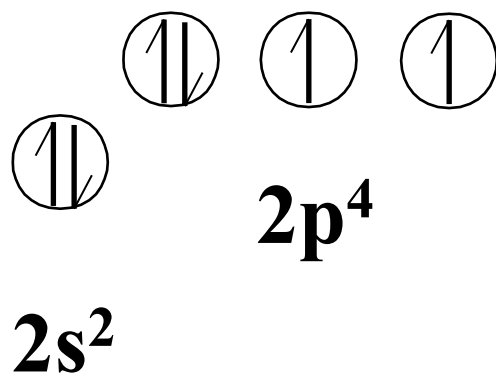
由于孤电子对的影响， $\text{H}-\text{N}-\text{H}$ 角变小，
为 $107^\circ 18'$ 。 ($< 109^\circ 28'$)



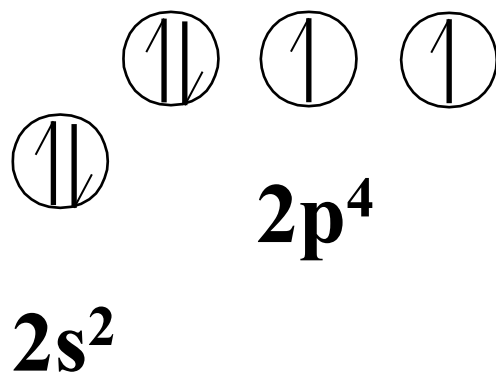
例11-8 请用杂化轨道理论解释水分子空间构型

在水分子中，氧原子的价层
电子构型为 $2s^2 2p^4$





根据电子配对理论，氧原子的
 $2s$ 电子和一条 $2p$ 轨道上的孤电子
 对不参与成键。



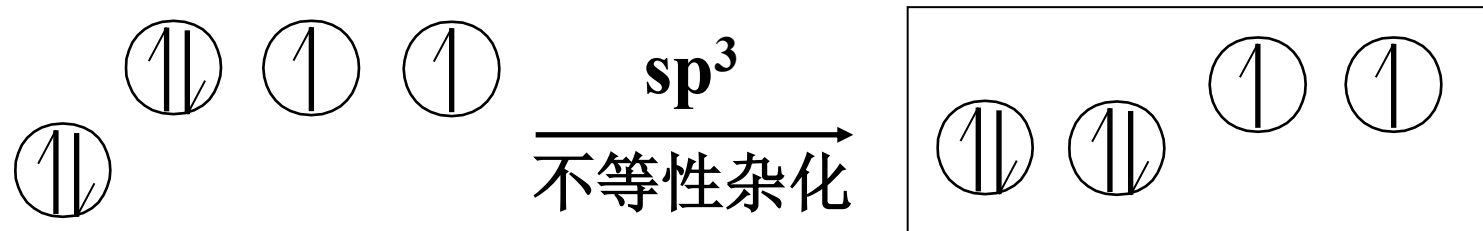
另外两个成单的 p 电子与两个
氢原子的 1s 电子形成两个共价键，
H—O—H 的键角应为 90° 。

实验测得键角为 $104^{\circ} 31'$ 。

理论与实际之间不符合。

根据杂化轨道理论，氧原子的一条 2s 轨道和 3 条 2p 轨道也发生 sp^3 杂化。

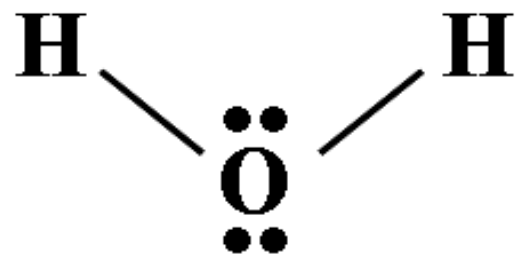
如 H_2O 中 O 的 sp^3 杂化

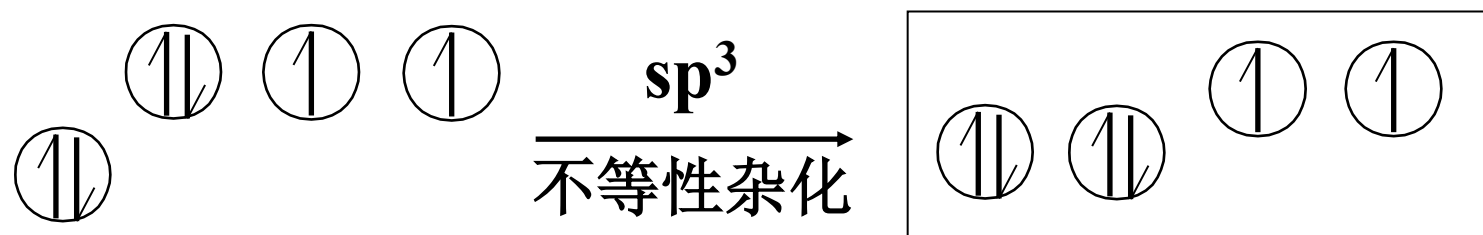


形成的 4 条 sp^3 杂化轨道能量
并不一致，为 sp^3 不等性杂化。

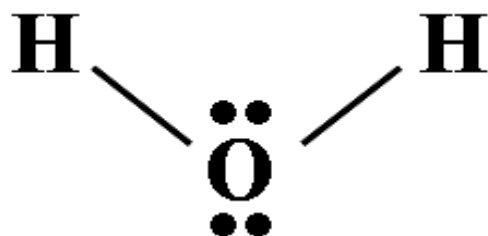
两条能量较高的杂化轨道，为单电子所占据，这两条 sp^3 杂化轨道与 H 的 $1s$ 成 σ 键。

故 H_2O 分子呈 “V” 字形结构





另两条 sp^3 杂化轨道的能量较低，
被孤电子对所占据，不参与成键。



按 sp^3 杂化轨道的四面体空间分布，
两个 H—O—H 键角本应 $109^\circ 28'$ 。

但由于孤电子对 对于成键电对的
斥力，该键角变小，成为 $104^\circ 31'$ 。
(比NH₃分子的键角小)

用杂化轨道理论讨论问题，是在已知分子的构型尤其是键角的基础上进行的。

定域键(Localized Bond): 双中心键

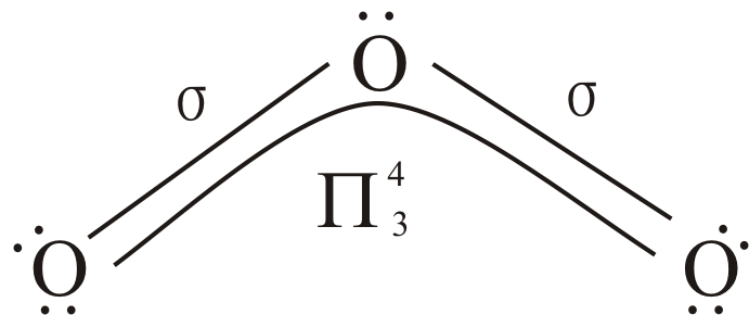
➤ 离域 π 键

离域键 (delocalized bond) 属多中心键。常称大 π 键 (Π) 。

形成离域 π 键的原子以杂化轨道形成 σ 键，
构成分子的基本骨架，它们都在同一平面
上，每个原子可提供1个垂直于平面的p轨
道且相互平行，保证了p轨道最大程度的重
叠。

含m个电子和n个原子的离域 π 键可用 π_n^m 表示

O₃分子 (O原子的电子组态1s²2s²2p⁴)



中心O原子采取sp²杂化，以2个sp²杂化轨道与另外两个O原子形成2个σ_{sp²-p}键，

第三个sp²杂化轨道为孤电子对占有；

中心O原子提供一个未参与杂化的p轨道，上面有1对电子，两端O原子各提供1个与其平行的p轨道，上面各有1个单电子，它们肩并肩互相重叠，形成垂直于分子平面的3中心4电子离域π键。

三个氧原子均存在1个未参与杂化的垂直于sp²杂化平面的2p轨道，且这3个轨道相互平行、共面，满足离域π键的形成条件。电子分布上，中心氧原子的2p轨道含2个电子，两个端基氧原子的2p轨道各含1个电子，总计4个电子在这3个轨道中离域运动，形成3中心4电子离域π键，记为π₃⁴。

离域π键的电子云均匀分布在3个氧原子之间，因此分子中2个σ键的键长完全相等（约127.8 pm），且键长介于O-O单键（约148 pm）和O=O双键（约121 pm）之间。分子呈V形，键角约为116.8°

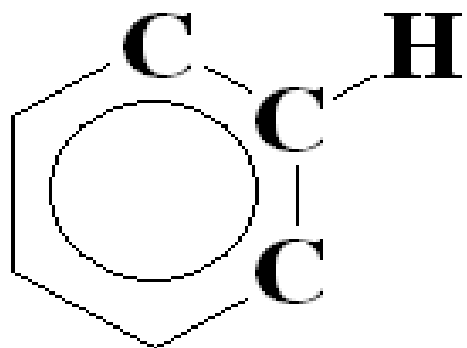
补充说明:

两种氧原子的 sp^2 杂化轨道中, 电子的占据情况不同:

- **中心氧原子**: 基态电子组态为 $1s^2 2s^2 2p^4$, sp^2 杂化后形成 3 个等价的 sp^2 轨道。其中 **2 个 sp^2 轨道各含 1 个单电子** (用于与两个端基氧成 σ 键), **1 个 sp^2 轨道被孤电子对占据**; 剩余的 1 个未杂化 $2p$ 轨道含 2 个电子, 参与离域 π 键。
- **端基氧原子**: 同样 sp^2 杂化后, 3 个 sp^2 轨道中 **1 个 sp^2 轨道含 1 个单电子** (用于与中心氧成 σ 键), **2 个 sp^2 轨道被孤电子对占据**; 剩余的 1 个未杂化 $2p$ 轨道含 1 个电子, 参与离域 π 键。

π 键和大 π 键

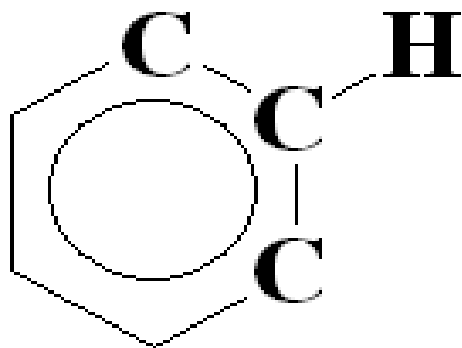
苯 C_6H_6 平面正六边形



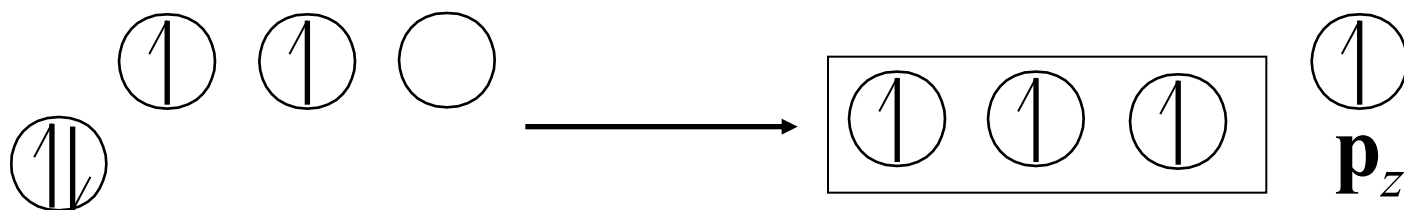
键角

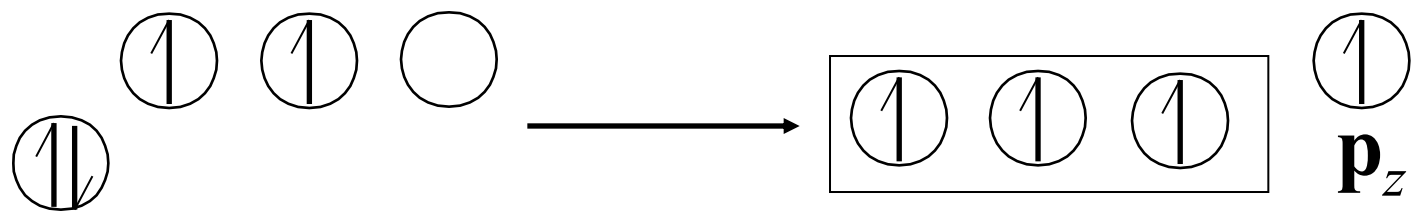
$\text{C}-\text{C}-\text{C} \quad 120^\circ$

$\text{H}-\text{C}-\text{C} \quad 120^\circ$



C sp^2 等性杂化



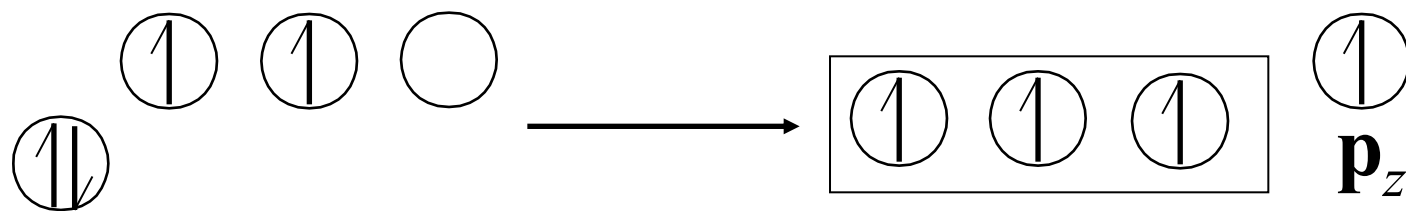


3 条杂化轨道互成 120° 角

C — C sp^2-sp^2 σ 键

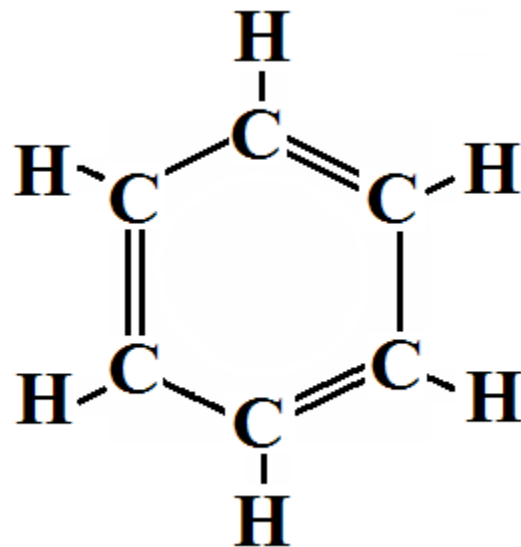
C — H sp^2-1s σ 键

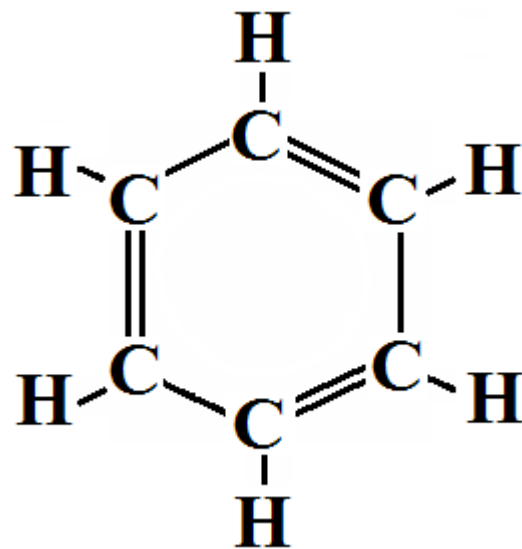
6 个 C, 6 个 H 形成苯分子平面。



每个 **C** 原子各有一条具体单电子的未参加杂化的 p_z 轨道，它们垂直于分子平面，互相平行。

故相邻的 C—C 之间有 π 键，
如图所示，有 3 个等同的 π 键。





这样的解释，将得出苯环有 3 个单键， 3 个双键，即 6 个碳—碳键的强度不一致的结论。

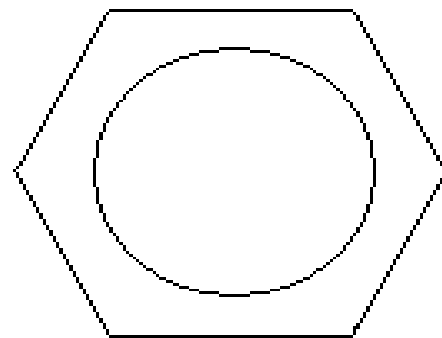
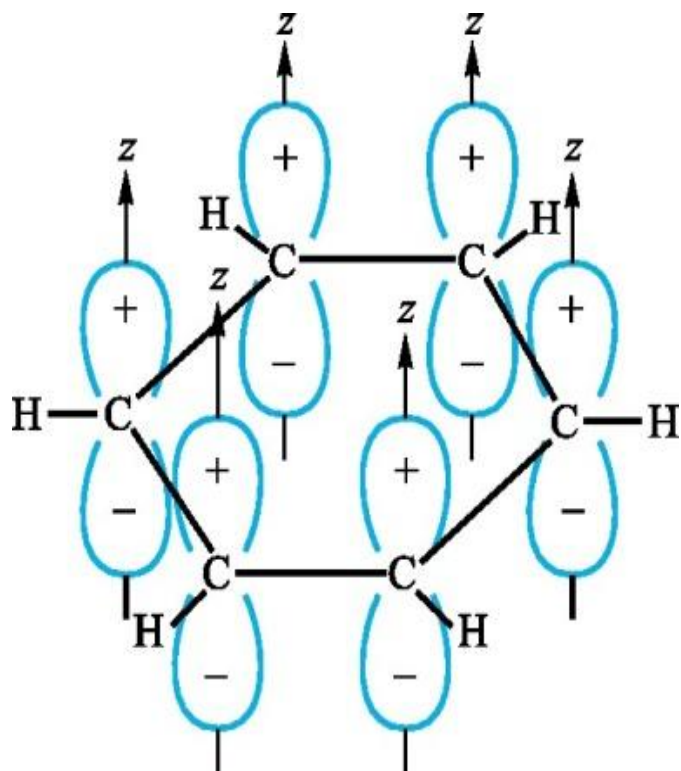
这与实验测试结果不相符合。

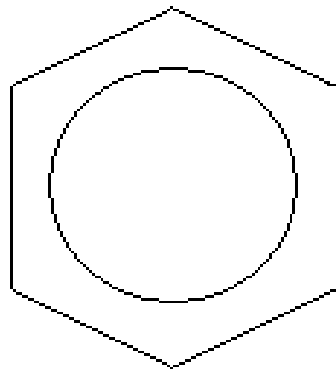
测试结果表明苯中不仅 6 个 C
等同，6 个 H 等同，

而且 6 个 C—C 键等同。

事实上，6 条 p_z 轨道均垂直于苯的分子平面，对称性一致，能量相近，互相重叠形成大 π 键，写成 Π_6^6 。

苯环的 Π_6^6 ，表示如下图





Π_6^6 中右下的 6 表示 6 个原子轨道对称性一致，互相重叠；

右上的 6 表示在大 π 键的轨道中有 6 个电子。

Π_6^6 称为 6 中心 6 电子键。

这个 π 键也称为非定域 π 键，
或离域 π 键。

意思是 6 个电子不再属于哪个原子，而是在 6 个碳的原子轨道中运动。

这个大 π 键约束 6 个碳原子，
使得 6 个碳—碳键的强度一致。

这个结论与实验事实相符。

在具有平面结构的多原子分子中，
若彼此相邻的 3 个或多个原子中有
垂直于分子平面的、对称性一致的、未
参与杂化的原子轨道。

那么这些轨道可以互相重叠，形成
多中心 π 键。

这种多中心 π 键又称为

“共轭 π 键”

或“非定域 π 键”

简称“大 π 键”